

corrente è sempre equiv. a un generatore reale di tensione

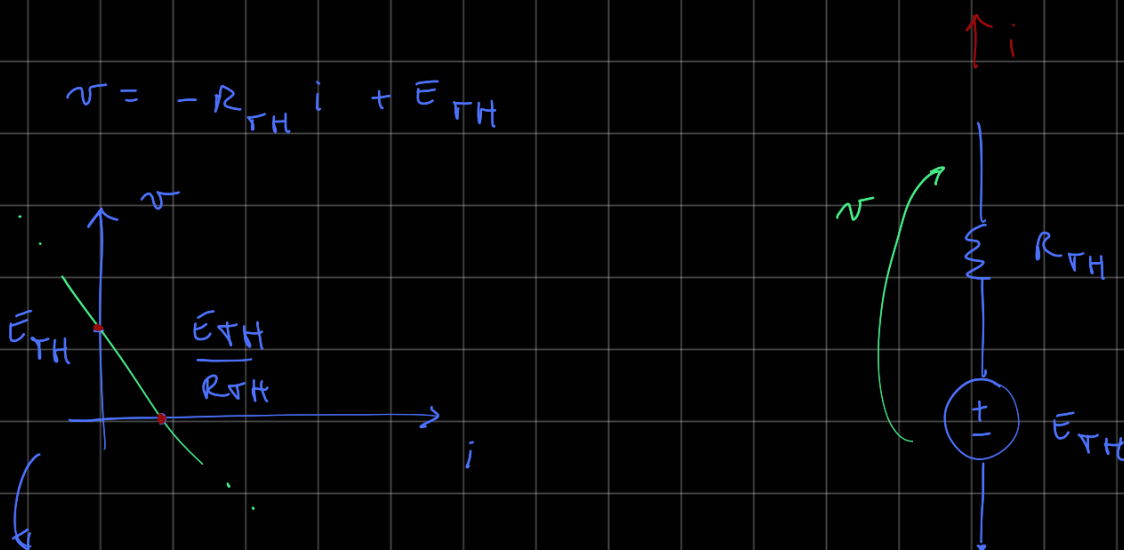
Quindi un resistore è un gen. reale di tensione con tensione 0, e un gen. ideale di tensione è uguale a un gen. reale di tensione con resistenza nulla

TEOREMA DI NORTON

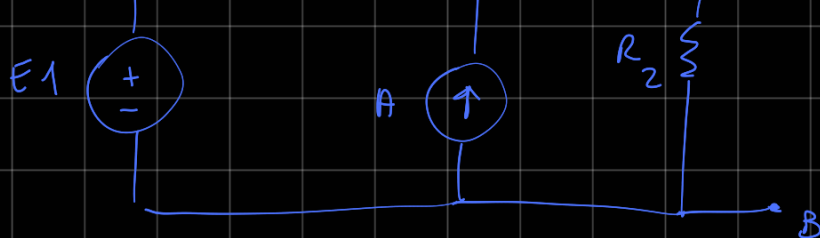
Un qualsiasi bipolo lineare controllabile in tensione è sempre equiv. a un generatore reale di corrente

Quindi un resistore è un gen. reale di corrente con corrente 0, e un gen. ideale di corrente è uguale a un gen. reale di corrente con resistenza nulla

CALCOLO DELL'EQUIVALENTE DI THEVENIN / NORTON

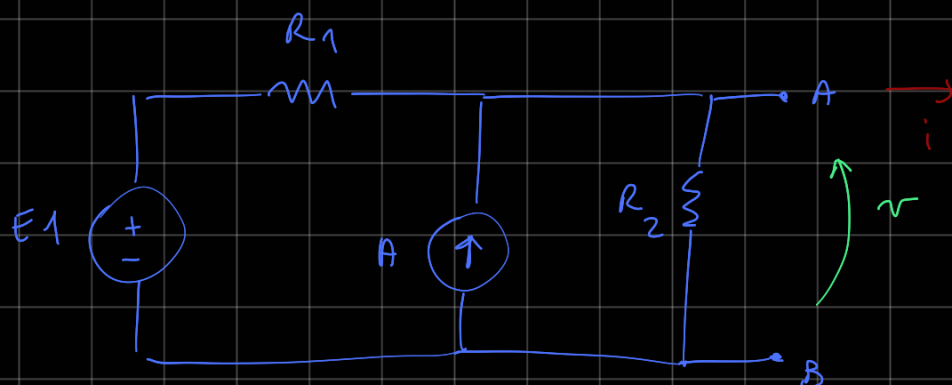


Per trovare la retta mi bastano due punti.
li trovo ponendo $i = 0$ e calcolando v ,
(v) (i)



Qual è l'equivalente di V_H tra i nodi A e B?

① prendo le convenzioni

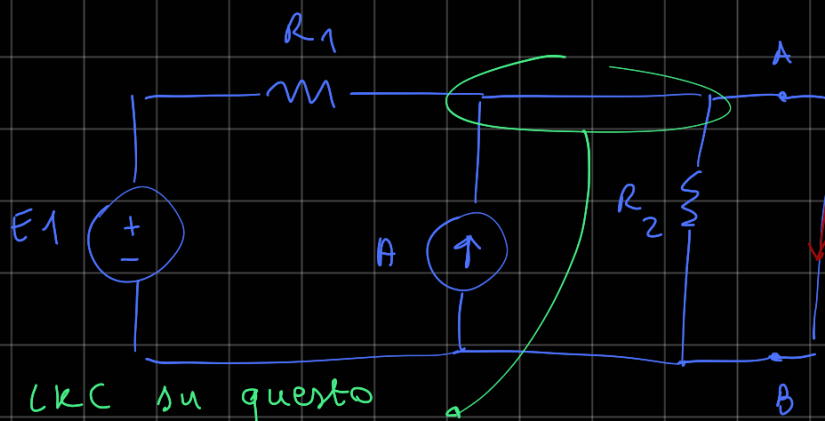


② calcolo la tensione a vuoto (~~$i=0, v=E_{TH}$~~)

Applicando il teorema di Millmann, risulta che...

$$E_{TH} = \frac{\frac{E_1}{R_1} + A}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$$

③ calcolo la corrente di cortocircuito



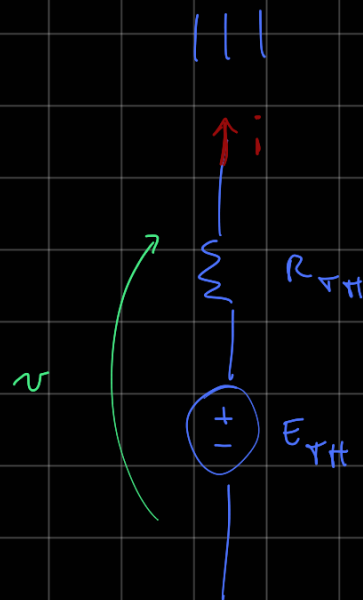
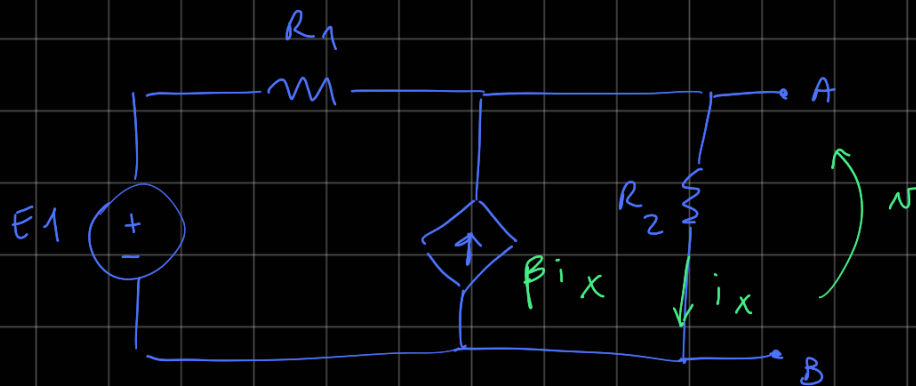
il verso della corrente è concorde con quello scelto nel passaggio

modo...

$$I_N = \frac{E_1}{R_1} + A$$

$$\Rightarrow R_{TH} = \frac{E_{TH}}{I_N} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

2



1) Calcolo E_{TH}

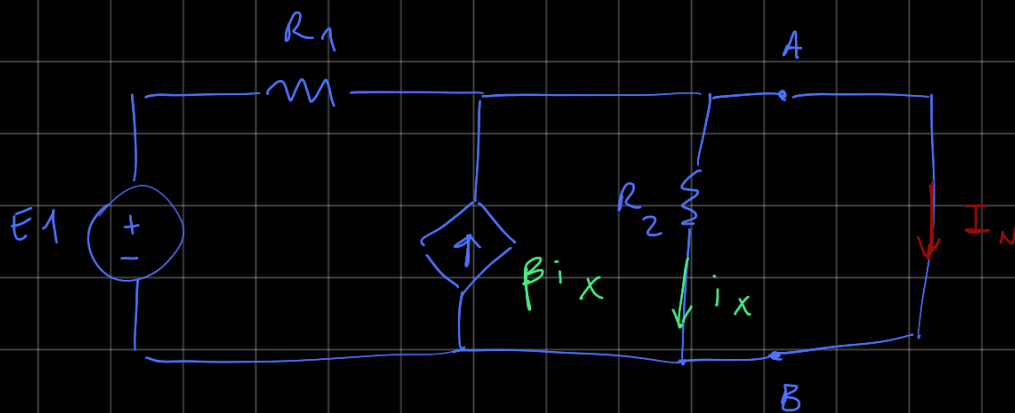
Usando il teo. di Millmann

$$E_{TH} = \frac{\frac{E_1}{R_1} + \beta i_x}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$$

$$i_x = \frac{E_{TH}}{R_2}$$

$$\rightarrow E_{TH} = \frac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{\beta}{R_2} E_{TH}}{G_1 + G_2} \Rightarrow \dots \Rightarrow E_{TH} = \frac{E_1 G_1}{G_1 + G_2 - \beta G_2}$$

② calcolo I_N



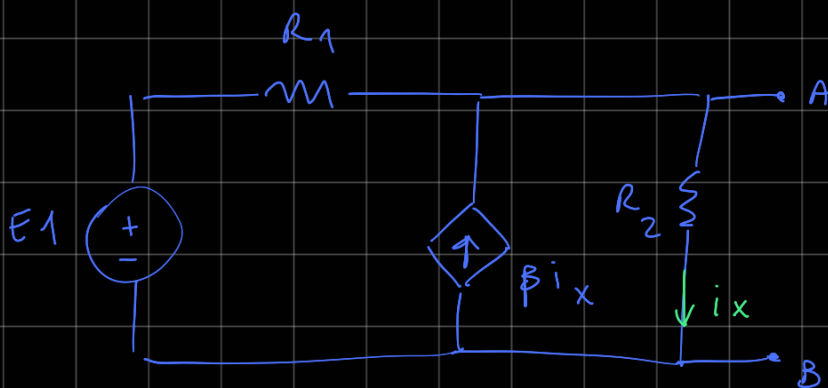
$$\begin{cases} I_N = \frac{E_1}{R_1} + \beta i_x = \frac{E_1}{R_1} \\ i_x = 0 \rightarrow \text{E' zero perche' la tensione in quel ramo e' zero} \\ \Rightarrow i_x = \frac{V}{R_2} = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow R_{TH} = \frac{E_{TH}}{I_N} = \frac{G_1 E_1}{G_1 + G_2 - \beta G_2} \cdot \frac{1}{G_1 E_1} = \frac{1}{G_1 + G_2 - \beta G_2}$$

rispetto al primo caso, qui abbiamo anche un valore negativo. Questo significa che il segno della mia funzione può cambiare se $G_1 + G_2 < \beta G_2$

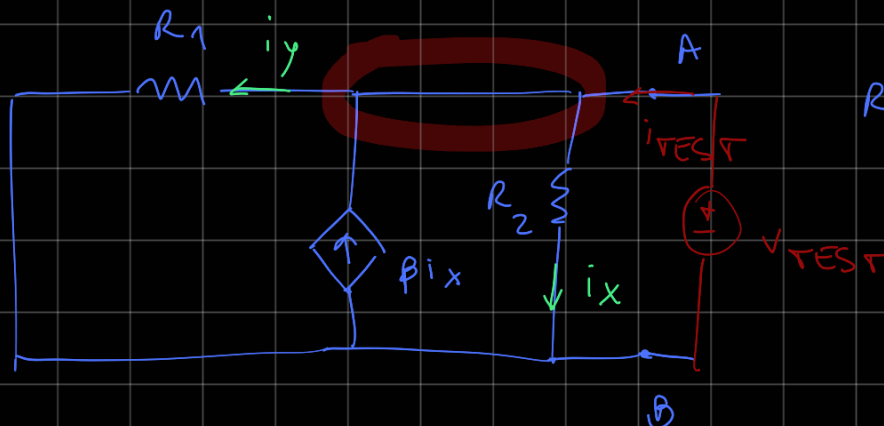
Quindi, le resistenze sono positive, ma in circuiti pilotati, la resistenza equivalente può essere **NEGATIVA**! Invece di assorbire potenza, questi la erogano!

3



$$E_{TH} = \frac{E_1}{G_1 + G_2 - \beta G_2}$$

Per calcolare R_{TH} posso anche **SPEGNERE I GENERATORI** indipendenti e collegare un **GENERATORE DI TEST**



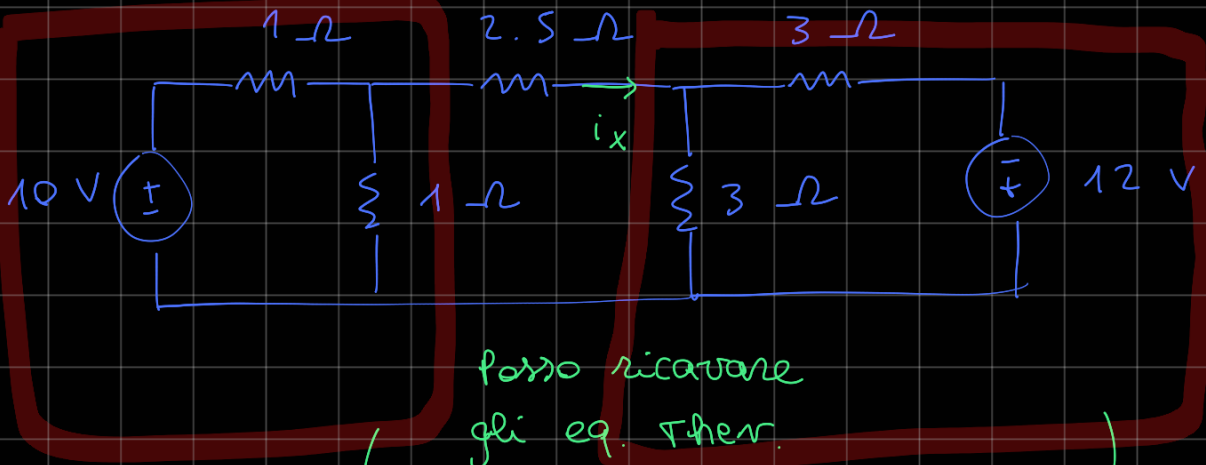
$$R_{TH} = \frac{V_T}{i_T}$$

KCC $\left(i_y + i_x - \beta i_x - i_T = 0 \right)$

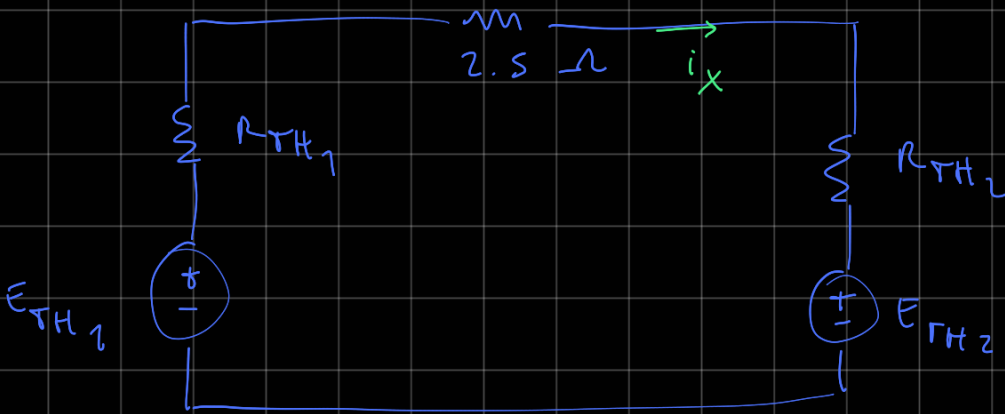
$$\left. \begin{array}{l} \text{UEG} \rightarrow \\ \text{DI} \rightarrow \\ \text{OTM} \rightarrow \end{array} \right\} \begin{array}{l} i_y = \frac{V_T}{R_1} \\ i_x = \frac{V_T}{R_2} \end{array} \Rightarrow R_{TH} = \frac{V_T}{i_T} = \frac{1}{G_1 + G_2 - \beta G_2}$$

(Metodo utile se è solo richiesto di calcolare R_{TH})

ESERCIZIO CON APPLICAZIONI DELLE EQUIV. DI TH. E NOR.



Posso ricavare
gli eq. Thér.
di questi due circuiti...



Da cui

$$i_x = \frac{E_{TH1} - E_{TH2}}{R_{TH1} + 2.5 + R_{TH2}}$$

Si dimostra che ...

$$R_{TH1} = 0.5 \Omega$$

$$E_{TH1} = 5 \text{ V}$$

$$R_{TH2} = 1.5 \Omega$$

$$E_{TH2} = -6 \text{ V}$$

